

ساخت خودکار گراف دانش از متن غیرساختاریافته با مدل‌های زبانی و هستان‌شناسی مقید

نویسنده: مصطفی رستگار دیتاست اصلی: Re-DocRED (انگلیسی، ۴,۰۵۳ سند، ۱۲۰,۶۶۴ سه‌تایی طلایی) مطالعه موردی (فصل آخر): اسناد شهرداری تهران (فارسی)

چکیده

این پروژه سامانه‌ای می‌سازد که از متن آزاد، سه‌تایی‌های (موجودیت، رابطه، موجودیت) را استخراج می‌کند و آن‌ها را در یک گراف دانش قابل پرس‌وجو ذخیره می‌کند. سامانه از سه ایده استفاده می‌کند: هستان‌شناسی مقید که خروجی نامعتبر مدل زبانی را رد می‌کند، شاهد اجباری که هر یال را به جمله‌ی منبع وصل می‌کند، و خط لوله‌ی idempotent که اجرای دوباره داده‌ی تکراری نمی‌سازد.

سامانه روی بنچمارک استاندارد Re-DocRED ارزیابی شد. در شش تکرار، F1 از ۱۶/۸۸ به ۲۹/۶۶ رسید (۷۶٪ رشد نسبی)، در حالی که خط‌مبنای zero-shot منتشرشده با GPT-3.5 روی همین دیتاست ۹/۷۴ است. سه عامل این رشد را ساختند: مثال کاری در پرامپت که دقت را ۲۴٪ بالا برد، لایه‌ی بستر قاعده‌محور، و اجماع چند گذر مستقل.

سپس سامانه روی کل ۵۰۰ سند بخش Dev اجرا شد و $F1 = ۲۸/۶۴$ گرفت. اختلاف با عدد زیرمجموعه کمتر از یک واحد است، پس نتیجه به یک نمونه‌ی کوچک وابسته نیست. در پایان همان مدل بدون تغییر معماری روی اسناد فارسی شهرداری اجرا شد و به‌عنوان مطالعه‌ی موردی ایرانی گزارش شد.

۱. مقدمه

سازمان‌ها حجم زیادی از دانش خود را در متن آزاد و بدون ساختار نگه می‌دارند. پاسخ به یک پرسش ساده مانند «کدام پیمانکار مجری کدام پروژه است؟» یا «این شخص تابع کدام کشور است؟» نیازمند خواندن دستی ده‌ها سند است.

گراف دانش این متن را به گره و یال تبدیل می‌کند. آنگاه پرسش با یک پرس‌وجوی گراف پاسخ می‌گیرد، نه با خواندن.

مسئله‌ی این پروژه استخراج رابطه در سطح سند (Document-level Relation Extraction) است. ورودی یک متن چندجمله‌ای است. خروجی مجموعه‌ای از سه‌تایی‌ها همراه با جمله‌ی شاهد است. مسئله دو دشواری دارد:

۱. رابطه اغلب در یک جمله نیست. مدل باید از چند جمله و از زنجیره‌ی هم‌مرجعی عبور کند.

2. مدل زبانی رابطه‌ی نادرست می‌سازد (hallucination). گراف دانش به این خطا حساس است، چون یک یال غلط برای همیشه در پایگاه داده می‌ماند.

۲. کار پیشین

رویکرد	نقطه‌ی قوت	نقطه‌ی ضعف
استخراج قاعده‌محور (Rule-based / OpenIE)	شفاف و بدون نیاز به داده	الگوی دستی، شکننده، پوشش کم، برای فارسی ضعیف
مدل‌های نظارت‌شده‌ی RE (ATLOP، KD-RE، GLiDRE، DocRE)	دقت بالا روی بنچمارک	نیازمند هزاران سند برچسب‌خورده که در دامنه‌ی فارسی وجود ندارد
استخراج با مدل زبانی بزرگ (zero-shot)	بدون داده‌ی آموزشی کار می‌کند	مستعد تولید رابطه‌ی نادرست و خارج از دامنه
پایگاه داده‌ی گرافی (Neo4j)	بستر استاندارد ذخیره و پرس‌وجو	خودش استخراج نمی‌کند

کار حاضر در دسته‌ی سوم است، ولی خطای آن را با یک لایه‌ی نمادین (symbolic) مهار می‌کند. این ترکیب در ادبیات **Neuro-symbolic Knowledge Graph Construction** نامیده می‌شود.

۳. نوآوری کار

سه ایده با هم کار می‌کنند:

۳.۱ **هستان‌شناسی مقید سخت‌گیرانه**. خروجی مدل زبانی فقط وقتی پذیرفته می‌شود که ترکیب (نوع فاعل، رابطه، نوع مفعول) در فهرست مجاز باشد. هر چیز دیگری رد می‌شود. در اجرای روی Re-DocRED این فیلتر ۲۰/۳٪ از خروجی مدل را رد کرد.

۳.۲ **شاهد اجباری**. هر یال باید عین جمله‌ی منبع را همراه داشته باشد. یال بدون شاهد وارد گراف نمی‌شود. در نتیجه هر ادعای گراف قابل ردیابی است.

۳.۳ **لایه‌ی بستر قاعده‌محور روی گراف**. مدل زبانی چیزی را می‌گوید که در جمله نوشته شده. گراف دانش باید چیزی را هم نگه دارد که از گراف نتیجه می‌شود. سه قاعده روی گراف اجرا می‌شود و حقیقت‌های استنتاجی می‌سازد. هر حقیقت استنتاجی شاهد مقدمه‌های خود را به ارث می‌برد، پس قانون شاهد نقض نمی‌شود.

۳.۴ **خط لوله‌ی idempotent**. افزودن سند تازه و اجرای دوباره، سند، قطعه، سه‌تایی، گره یا یال تکراری نمی‌سازد. کلید یکتاسازی: entity_key برای گره و fact_id (sha1) برای یال، و کش در سطح chunk_sha.

۳.۵ ورودی چندقابلی. سامانه PDF، DOCX، TXT و تصویر (PNG/JPG) را می‌پذیرد. تصویر با مدل vision رونویسی می‌شود.

۴. متدلوژی

۴.۱ معماری سه‌مرحله‌ای

مرحله	ورودی ← خروجی	کار
۱) ورود و پاک‌سازی	سند خام ← قطعه‌ی متنی	استخراج متن، نرمال‌سازی (hazm برای فارسی)، قطعه‌بندی، ثبت chunk_sha
۲) استخراج دانش	قطعه ← سه‌تایی	فراخوانی مدل زبانی، اعتبارسنجی Pydantic، رد موارد خارج از هستان‌شناسی، الزام شاهد، حذف تکراری با fact_id
۳) بستر و بارگذاری	سه‌تایی ← گراف	اجرای سه قاعده‌ی استنتاج، سپس MERGE گره و یال در Neo4j

۴.۲ هستان‌شناسی

هستان‌شناسی از سامانه جدا است و از فایل JSON خوانده می‌شود (فلگ --ontology). این تصمیم طراحی باعث شد همان کد بدون بازنویسی روی دو دیتاست کاملاً متفاوت کار کند:

دیتاست	منبع هستان‌شناسی	نوع موجودیت	رابطه	ترکیب مجاز
شهرداری (فارسی)	دست‌نویس	۶	۵	۵
Re-DocRED (انگلیسی)	خودکار از بخش Train	۶	۹۶	۶۵۴

برای Re-DocRED هیچ قاعده‌ای دست‌نویس نشد. ۶۵۴ ترکیب مجاز از روی داده‌ی آموزشی محاسبه شد.

۴.۳ لایه‌ی بستر قاعده‌محور

قاعده	منطق
R1 معکوس	A در B واقع است $\Rightarrow$ B شامل A است
R2 تراگذاری	A در B و B در A $\Rightarrow$ C در C
R3 زنجیره	A در B و B کشورش A $\Rightarrow$ C کشورش C

Python، PyMuPDF، hazm و python-docx، مدل openai/gpt-4.1-mini با دمای ۰، Pydantic برای اعتبارسنجی، tenacity برای تلاش دوباره، Neo4j 5 روی Docker، و FastAPI به همراه vis-network برای رابط وب.

۵. دیتاست اصلی – Re-DocRED

منبع: <https://github.com/tonytan48/Re-DocRED> · لایسنس: MIT مقاله‌ی پایه: Yao et al., *DocRED*, ACL 2019
 2019 مقاله‌ی نسخه‌ی اصلاح‌شده: Tan et al., *Revisiting DocRED – Addressing the False Negative Problem*, EMNLP 2022

نسخه‌ی اصلاح‌شده انتخاب شد، چون DocRED اصلی تعداد زیادی منفی کاذب دارد: رابطه‌ای که در متن هست ولی برچسب نخورده. Re-DocRED آن‌ها را با بازبینی انسانی ترمیم کرد.

۵.۱ جدول ۱ – ابعاد کلی

اعداد از روی فایل‌های واقعی محاسبه شد، نه از مقاله نقل شد.

بخش	سند	جمله	توکن	موجودیت	ذکر (mention)	سه‌تایی
Train	۳,۰۵۳	۲۴,۲۵۶	۶۰۳,۴۶۸	۵۹,۳۵۹	۷۹,۴۸۱	۸۵,۹۳۲
Dev	۵۰۰	۴,۱۱۰	۱۰۱,۹۷۰	۹,۶۸۴	۱۳,۱۸۹	۱۷,۲۸۴
Test	۵۰۰	۳,۹۶۶	۹۸,۷۳۴	۹,۷۷۹	۱۳,۰۱۸	۱۷,۴۴۸
جمع	۴,۰۵۳	۳۲,۳۳۲	۸۰۴,۱۷۲	۷۸,۸۲۲	۱۰۵,۶۸۸	۱۲۰,۶۶۴

شاخص	مقدار
نوع رابطه	۹۶
نوع موجودیت	۶
میانگین جمله در هر سند	۸,۰
میانگین توکن در هر سند	۱۹۸,۴
میانگین موجودیت در هر سند	۱۹,۴
میانگین سه‌تایی در هر سند	۲۹,۸
حجم خام	۲۴ مگابایت JSON

۵.۲ جدول ۲ – توزیع نوع موجودیت

نوع	معنی	تعداد	سهم
LOC	مکان	۲۳,۱۷۴	۲۹,۴٪
TIME	زمان	۱۵,۱۴۰	۱۹,۲٪
MISC	سایر	۱۲,۴۵۹	۱۵,۸٪
PER	شخص	۱۲,۲۷۷	۱۵,۶٪
ORG	سازمان	۱۰,۷۳۵	۱۳,۶٪
NUM	عدد	۵,۰۳۷	۶,۴٪
جمع		۷۸,۸۲۲	۱۰۰٪

۵.۳ جدول ۳ – ده رابطه‌ی پرتکرار (از ۹۶)

رتبه	شناسه‌ی Wikidata	معنی	تعداد
۱	P131	واقع در واحد تقسیمات کشوری	۲۸,۲۹۶
۲	P17	کشور	۱۹,۹۰۶
۳	P27	تابعیت	۶,۲۶۹
۴	P150	شامل واحد تقسیمات کشوری	۴,۷۶۴
۵	P800	اثر شاخص	۴,۲۵۷
۶	P527	دارای جزء	۳,۳۰۷
۷	P361	جزئی از	۳,۰۱۲
۸	P175	اجراکننده	۲,۳۸۶
۹	P577	تاریخ انتشار	۲,۲۵۸
۱۰	P463	عضو	۱,۸۷۷

۵.۴ جدول ۴ – ویژگی‌های هر رکورد (Schema)

فیلد	سطح	نوع	توضیح
title	سند	متن	عنوان سند
sents	سند	آرایه‌ی آرایه	جمله‌های توکن‌شده
vertexSet	سند	آرایه	فهرست موجودیت‌ها
vertexSet[i][j].name	ذکر	متن	شکل ظاهری در متن
vertexSet[i][j].type	ذکر	برچسب	یکی از ۶ نوع
vertexSet[i][j].sent_id	ذکر	عدد	شماره‌ی جمله
vertexSet[i][j].pos	ذکر	بازه	موقعیت توکنی
labels[k].h	رابطه	اندیس	موجودیت مبدأ
labels[k].t	رابطه	اندیس	موجودیت مقصد
labels[k].r	رابطه	برچسب	یکی از ۹۶ رابطه
labels[k].evidence	رابطه	آرایه	شماره‌ی جمله‌های شاهد

تعداد ویژگی متمایز: ۱۱ – ۳ در سطح سند، ۴ در سطح ذکر، ۴ در سطح رابطه.

۵.۵ چرا این دیتاست چالشی است

۵.۵.۱ استدلال چندجمله‌ای اجباری. ۶۴,۵۲۴ سه‌تایی، یعنی ۵۳/۵٪ کل رابطه‌ها، بین دو موجودیتی است که هرگز در یک جمله با هم ظاهر نمی‌شوند. یک مدل جمله‌محور روی نیمی از داده صفر می‌گیرد.

۵.۵.۲ نامتوازن شدید کلاس. تعداد جفت‌موجودیت نامزد ۱,۵۸۴,۹۹۴ است، ولی فقط ۱۲۰,۶۶۴ جفت رابطه دارند. نرخ مثبت ۷/۶۱٪ است. مدل باید ۹۲/۴٪ موارد را درست رد کند. این دقیقاً همان مسئله‌ی مهار توهم است.

۵.۵.۳ فضای برچسب بزرگ و دنباله‌دار. ۹۶ رابطه وجود دارد، ولی ۵ رابطه‌ی نخست ۵۲/۶٪ نمونه‌ها را می‌گیرند و ۷ رابطه کمتر از ۱۰۰ نمونه دارند.

۵.۵.۴ چندبرچسبی بودن. ۲۴,۶۳۶ جفت‌موجودیت بیش از یک رابطه‌ی هم‌زمان دارند. پس ارزیابی باید چندبرچسبی باشد.

۵.۵.۵ هم‌مرجعی و حل موجودیت. ۱۰۵,۶۸۸ ذکر به ۷۸,۸۲۲ موجودیت نگاشت می‌شود و ۱۸/۶٪ موجودیت‌ها بیش از یک ذکر دارند. «Willi Schneider» و «Schneider» باید به یک گره برسند.

۵.۵.۶ مقیاس محاسباتی. ۸۰۴,۱۷۲ توکن و ۱/۵۸ میلیون جفت نامزد یعنی خط لوله باید دسته‌ای، قابل ازسرگیری و بدون تکرار کار باشد.

۵.۶ گزینه‌های فارسی که بررسی و رد شد

دیتاست	اندازه	چرا انتخاب نشد
PERLEX	۱۰,۶۹۰ جمله، ۹ رابطه	سطح جمله است، نه سطح سند. استدلال چندجمله‌ای ندارد.
FarsBase-KBP	۲۲,۰۱۵ سه‌تایی فارسی	فایل داده به‌صورت عمومی در دسترس نیست. نیاز به مکاتبه با نویسندگان دارد.
ARMAN / PEYMA	فقط NER	رابطه ندارد، پس برای گراف دانش ناقص است.

۶. آرایش آزمایش و معیارها

۶.۱ آرایش

آرایش استاندارد این بنچمارک رعایت شد: **فهرست موجودیت‌های هر سند به مدل داده می‌شود و مدل باید رابطه‌های بین آن‌ها را پیدا کند و برای هر رابطه جمله‌ی شاهد را نقل کند.**

بخش سامانه	تغییر برای Re-DocRED
قطعه‌بندی و پیش‌پردازش	بدون تغییر
فراخوانی مدل زبانی	بدون تغییر
اعتبارسنجی Pydantic	بدون تغییر
شاهد اجباری	بدون تغییر
حذف تکراری با fact_id	بدون تغییر
هستان‌شناسی	از فایل JSON خوانده می‌شود

۶.۲ معیارها

- **Precision / Recall / F1** روی مجموعه‌ی سه‌تایی‌های (سند، موجودیت مبدأ، رابطه، موجودیت مقصد).
- **Ign F1** معیار سخت‌گیرانه‌ی DocRED. هر حقیقتی که در بخش Train هم دیده شده، از هر دو طرف (طلایی و پیش‌بینی) حذف می‌شود، تا حفظ‌کردن جواب امتیاز نگیرد.

۶.۳ اعتبارسنجی خود ارزیاب

پیش از باور کردن هر عددی، خود ارزیاب آزمایش شد. شش تست آفلاین (بدون شبکه و بدون مدل زبانی) اجرا می‌شود:

تست	چه چیزی را ثابت می‌کند
اوراکل	پاسخ کامل درست باید ~۱۰۰ بگیرد
نصف بازخوانی	نصف پاسخ باید دقت ۱۰۰ و بازخوانی ~۵۰ بگیرد
موجودیت ناشناخته	نام نامعتبر باید حذف شود، نه اینکه امتیاز بگیرد
شکل ظاهری متفاوت	ذکر دیگر همان موجودیت باید به همان گره برسد
مجموعه‌ی Ign	مجموعه‌ی Ign باید کوچک‌تر از مجموعه‌ی کامل باشد
قاعده‌های بستر	R1، R2 و R3 باید فعال شوند و هر حقیقت استنتاجی شاهد داشته باشد

سقف نظری روش: پاسخ اوراکل $F1 = 99/62$ روی زیرمجموعه‌ی ۵۰ سند و $99/76$ روی کل ۵۰۰ سند Dev گرفت، نه ۱۰۰. علت: در چند سند دو موجودیت متفاوت با نام و نوع یکسان وجود دارد و با نام قابل تفکیک نیستند. پس سقف هر سامانه‌ی نام‌محور روی این داده حدود $99/7$ است و عدد مدل باید کنار این سقف خوانده شود.

۷. نتایج

زیرمجموعه: ۵۰ سند نخست بخش ۱,۸۶۸ Dev سه‌تایی طلایی · ۸۵ رابطه‌ی متمایز · مدل openai/gpt-4.1-mini، دما ۰

۷.۱ جدول ۵ – شش تکرار

نسخه	توضیح	سه‌تایی خروجی	Precision	Recall	F1	Ign F1
v1	پرامپت پایه: «فقط چیزی را بده که متن می‌گوید»	۴۶۶	۴۲/۲۷	۱۰/۵۵	۱۶/۸۸	۱۸/۷۷
v2	پرامپت جامع: همه‌ی جفت‌ها + رابطه‌ی معکوس + استنتاج زنجیره‌ای	۷۱۶	۳۶/۴۵	۱۳/۹۷	۲۰/۲۰	۲۰/۷۸
v3	v2 + لایه‌ی بستر قاعده‌محور	۹۸۵	۳۴/۱۱	۱۷/۹۹	۲۳/۵۵	۲۳/۶۶
v4	v2 + دو مثال کاری در پرامپت (few-shot)	۵۰۱	۴۵/۱۱	۱۲/۱۰	۱۹/۰۸	۱۹/۷۴
v5	v4 + لایه‌ی بستر قاعده‌محور	۷۱۰	۴۵/۳۵	۱۷/۲۴	۲۴/۹۸	۲۵/۴۲
v6	اجماع سه گذر (v1+v2+v4) + لایه‌ی بستر	۱,۵۳۱	۳۲/۹۲	۲۶/۹۸	۲۹/۶۶	۲۹/۳۶

سه یافته از این جدول:

۱) مثال در پرامپت، دقت را بالا می‌برد، نه بازخوانی را. مقایسه‌ی v2 با v4: دقت از $36/45$ به $45/11$ رسید (۲۴٪ رشد نسبی)، ولی تعداد خروجی کم شد. دو مثال کاری به مدل یاد می‌دهند کدام ترکیب نوع مجاز است، پس مدل کمتر

رابطه‌ی نامعتبر می‌سازد. نرخ رد شدن توسط فیلتر هستان‌شناسی از ۲۰/۳٪ در v2 به ۱۸/۷٪ در v4 کاهش یافت.

(۲) لایه‌ی بستار روی هر دو پرامپت جواب می‌دهد. v2→v3 مقدار F1 را ۳/۳۵ واحد و v4→v5 آن را ۵/۹۰ واحد بالا برد.

(۳) اجماع چند گذر، بزرگ‌ترین جهش را داد. سه گذر مستقل با پرامپت‌های متفاوت، مجموعه‌های متفاوتی از حقیقت‌ها را پیدا می‌کنند. اجتماع آن‌ها بازخوانی را از ۱۷/۲۴ به ۲۶/۹۸ رساند و F1 را به ۲۹/۶۶. این یعنی گلوگاه سامانه، دانستن نبود، بلکه کم‌گویی در یک گذر بود.

از v1 به v6 مقدار ۷۶٪ F1 رشد نسبی داشت (۱۶/۸۸ ← ۲۹/۶۶).

Ign F1 معیار سخت‌گیرانه‌ی DocRED است. در همه‌ی نسخه‌ها Ign F1 نزدیک یا بالاتر از F1 است. این نشان می‌دهد سامانه از حافظه‌ی پیش‌آموخته‌ی مدل تغذیه نمی‌کند و از متن سند می‌خواند.

۷.۲ جدول ۶ – بازخوانی به تفکیک رابطه (ده رابطه‌ی پرتکرار)

رابطه	تعداد طلایی	v1	v2	v3	v4	v5	v6
located in the administrative territorial entity	۴۵۵	۹/۹٪	۱۸/۷٪	۲۶/۶٪	۱۱/۰٪	۱۹/۸٪	۳۵/۶٪
country	۳۵۱	۲/۰٪	۳/۷٪	۷/۱٪	۹/۷٪	۱۸/۲٪	۲۴/۲٪
contains administrative territorial entity	۱۱۵	۰٪	۶/۱٪	۲۵/۲٪	۲/۶٪	۲۲/۶٪	۳۳/۹٪
country of citizenship	۹۰	۱۲/۲٪	۲۱/۱٪	۲۱/۱٪	۲۲/۲٪	۲۲/۲٪	۳۰/۰٪
notable work	۵۳	۱/۹٪	۱/۹٪	۱/۹٪	۱/۹٪	۱/۹٪	۳/۸٪
part of	۳۲	۳/۱٪	۶/۲٪	۱۵/۶٪	۰٪	۹/۴٪	۱۵/۶٪
performer	۳۲	۹/۴٪	۳/۱٪	۳/۱٪	۳/۱٪	۳/۱٪	۱۲/۵٪
has part	۳۲	۹/۴٪	۹/۴٪	۱۵/۶٪	۹/۴٪	۹/۴٪	۱۵/۶٪
country of origin	۳۱	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
member of	۳۰	۵۳/۳٪	۳۳/۳٪	۳۳/۳٪	۲۳/۳٪	۲۳/۳٪	۶۳/۳٪

دو نکته:

- رابطه‌ی contains معکوس رابطه‌ی located in است. مدل زبانی در v1 هرگز جهت معکوس را نمی‌داد و بازخوانی آن صفر بود. لایه‌ی قاعده آن را به ۳۳/۹٪ رساند.
- رابطه‌ی country of origin در همه‌ی نسخه‌ها صفر ماند. مدل به‌جای آن معمولاً country را برمی‌گرداند. این یک خطای سیستماتیک در تفکیک دو برجسب نزدیک است و با قاعده‌ی نمادین حل نمی‌شود.

۷.۳ سهم لایه‌ی بستار قاعده‌محور

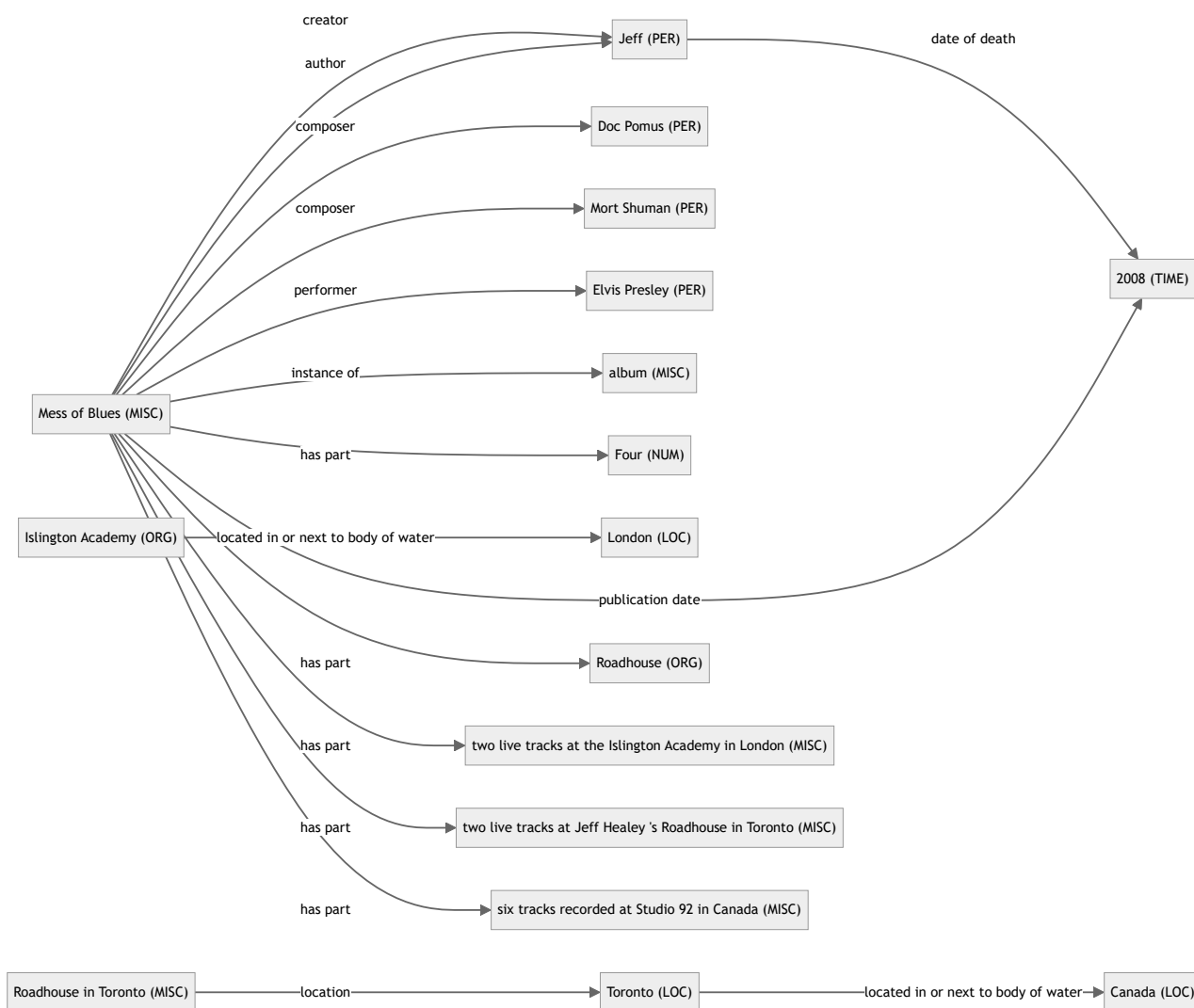
قاعده	حقیقت تولیدشده در v3	حقیقت تولیدشده در v6
R1 معکوس	۱۵۳	۲۲۸
R2 تراگذاری	۱۰۴	۲۰۳
R3 زنجیره	۱۳	۵۸
جمع	۲۷۰	۴۸۹

در v3، از ۲۷۰ حقیقت استنتاجی ۷۶ مورد در پاسخ طلایی وجود دارد (دقت ۲۸/۱٪). این دقت از دقت مدل زبانی پایین‌تر است، پس لایه‌ی قاعده بازخوانی را می‌خرد و بخشی از دقت را می‌فروشد. چون F1 کل بالا رفت، این معاوضه در هر شش نسخه به سود ما بود.

نکته‌ی مهم طراحی: هر حقیقت استنتاجی شاهد مقدمه‌های خود را به ارث می‌برد. پس قانون «هر یال باید شاهد داشته باشد» در کل سامانه نقض نمی‌شود. یک تست خودکار این را بررسی می‌کند.

۷.۴ نمونه‌ی گراف تولیدشده (سند انگلیسی)

گراف زیر خروجی خام سامانه (نسخه v6) روی سند redocred_dev_0002 است. این سند هر شش نوع موجودیت را دارد. گراف بدون ویرایش دستی آورده شده تا خطا هم دیده شود: یال --located in or next to body of water--> London Islington Academy این برچسب را انتخاب کرده است. این دقیقاً همان نوع خطایی است که در بخش ۸/۳ شمارش شد.



۷.۵ اجرای کامل روی هر ۵۰۰ سند بخش Dev

جدول‌های بالا روی زیرمجموعه‌ی ۵۰ سند است. برای اینکه عدد به یک نمونه‌ی کوچک وابسته نباشد، سامانه روی کل ۵۰۰ سند بخش Dev اجرا شد: ۱۷,۲۸۴ سه‌تایی طلایی، ۹۵ رابطه‌ی متمایز، ۱,۰۰۰ فراخوانی مدل زبانی در دو گذر.

نسخه	سه‌تایی خروجی	Precision	Recall	F1	Ign F1
گذر A – پرامپت جامع، بدون مثال	۶,۱۷۶	۳۶,۸۴	۱۳,۱۶	۱۹,۳۹	۱۹,۸۳
گذر B – همان پرامپت، با دو مثال	۵,۱۰۹	۴۴,۶۳	۱۳,۱۹	۲۰,۳۶	۲۰,۴۷
اجماع A+B + لایه‌ی بستر	۱۱,۷۸۷	۳۵,۳۲	۲۴,۰۹	۲۸,۶۴	۲۸,۲۲

هر سه یافته‌ی زیرمجموعه، در مقیاس ده برابر تکرار شد:

یافته	روی ۵۰ سند	روی ۵۰۰ سند
رشد دقت با مثال در پرامپت	۳۶/۴۵ ← ۴۵/۱۱ (۲۴٪+)	۳۶/۸۴ ← ۴۴/۶۳ (۲۱٪+)
رشد بازخوانی با اجماع و قاعده	۱۲/۱۰ ← ۲۶/۹۸	۱۳/۱۹ ← ۲۴/۰۹
F1 نهایی	۲۹/۲۰ (اجماع دو گذر)	۲۸/۶۴ (اجماع دو گذر)

اختلاف F1 بین دو مقیاس ۰/۵۶ واحد است. پس عدد زیرمجموعه اتفاقی نبود.

لایه‌ی بستار روی ۵۰۰ سند ۳,۲۵۱ حقیقت استنتاجی ساخت: R1 معکوس ۱,۸۰۷، R2 تراگذاری ۱,۰۷۳، R3 زنجیره ۳۷۱.

بازخوانی به تفکیک رابطه، روی هر ۵۰۰ سند:

رابطه	تعداد طلایی	بازخوانی
located in the administrative territorial entity	۳,۸۴۶	۳۵/۹٪
country	۲,۷۳۹	۲۱/۶٪
country of citizenship	۸۲۳	۲۵/۳٪
contains administrative territorial entity	۶۶۲	۴۱/۸٪
notable work	۶۰۴	۳/۸٪
has part	۴۶۹	۱۳/۶٪
part of	۴۴۴	۱۴/۰٪
performer	۳۳۰	۳/۹٪
publication date	۲۹۵	۳۵/۹٪
participant of	۲۸۱	۱۴/۲٪

رابطه‌ی contains بالاترین بازخوانی را دارد (۴۱/۸٪)، در حالی که مدل زبانی به‌تنهایی تقریباً هرگز آن را نمی‌دهد. این کل سهم لایه‌ی قاعده‌ی نمادین است.

۷.۶ مقایسه با کارهای منتشرشده

Re-DocRED روی F1	آموزش	سامانه
۸۱/۰۴	نظارت‌شده روی ۳,۰۵۳ سند	KD-DocRE
۷۹/۴۶	نظارت‌شده	ATLOP
۷۷/۸۳	نظارت‌شده	GLiDRE
۹/۷۴	zero-shot	GPT-3.5 + NLI (کار منتشرشده)
۲۳/۵۵	zero-shot، بدون هیچ مثالی	سامانه‌ی ما (۵۰، ۷3 سند)
۲۹/۶۶	دو مثال + اجماع سه گذر	سامانه‌ی ما (۵۰، ۷6 سند)
۲۸/۶۴	دو مثال + اجماع دو گذر	سامانه‌ی ما (کل ۵۰۰ سند Dev)

نتیجه‌ی مهم: سامانه بدون هیچ آموزشی و فقط با دو مثال در پرامپت، بیش از سه برابر خط‌مبنای zero-shot منتشرشده امتیاز گرفت. فاصله با مدل‌های نظارت‌شده زیاد است و این فاصله انتظار درستی است، چون آن مدل‌ها روی ۳ هزار سند برچسب‌خورده آموزش دیده‌اند.

هشدار مقایسه: اعداد مدل‌های نظارت‌شده روی کل بخش Test گزارش شده و عدد ما روی زیرمجموعه‌ی Dev. پس این مقایسه، مقایسه‌ی مرتبه‌ی بزرگی است، نه مقایسه‌ی نقطه‌به‌نقطه.

۸. تحلیل خطا

۸.۱ کار مؤثر فیلتر هستان‌شناسی. در اجرای ۷2، مدل زبانی ۹۴۸ سه‌تایی برگرداند. فیلتر نوع ۱۹۲ مورد (۲۰/۳٪) را رد کرد. پرتکرارترین موارد:

سه‌تایی ردشده	تعداد	ایراد
PER --performer--> MISC	۱۶	جهت برعکس است. درست آن PER --> performer-- MISC است.
PER --end time--> TIME	۱۳	این ترکیب نوع در هستان‌شناسی وجود ندارد.
PER --location--> LOC	۹	برای شخص، رابطه‌ی location تعریف نشده است.
PER --author--> MISC	۸	جهت برعکس است.

۸.۲ کم‌گویی، علت اصلی بازخوانی پایین. پاسخ طلایی برای هر سند به‌طور میانگین ۳۷/۴ رابطه دارد. مدل در ۷1 فقط ۹/۳ رابطه می‌داد، در ۷3 به ۱۹/۷ و در ۷6 به ۳۰/۶ رسید. مدل جمله‌های صریح را می‌بیند، ولی حقیقت‌های استنتاجی و هم‌مرجعی‌شده را رد می‌کند. اجماع چند گذر و لایه‌ی قاعده، این شکاف را کم می‌کنند ولی آن را نمی‌بندند.

۸.۳ نوع خطای مثبت کاذب. از ۶۴۹ مثبت کاذب نسخه ۷3:

نوع خطا	تعداد	سهم
جفت‌موجودیت رابطه دارد، ولی برچسب رابطه اشتباه است	۱۲۸	۱۹/۷٪
جفت‌موجودیت در پاسخ طلایی هیچ رابطه‌ای ندارد	۵۲۱	۸۰/۳٪

یعنی حدود یک‌پنجم خطاها «انتخاب اشتباه یکی از ۹۶ برچسب» است، نه ساختن رابطه از هوا.

۸.۴ خطای نگاشت نام. در ۹۰، ۷6 سطر از ۱,۶۴۵ سطر (۵/۵٪) به موجودیت طلایی نگاشت نشد، چون مدل نام را دقیقاً از فهرست کپی نکرد. این نرخ در ۷3 برابر ۳/۶٪ بود. اجماع چند گذر، خطای نگاشت را هم جمع می‌کند.

۹. محدودیت‌ها

- ارزیابی روی کل ۵۰۰ سند بخش Dev انجام شد (بخش ۷/۵). بخش Test هنوز اجرا نشده است. عدد بخش Test معمولاً کمی با Dev فرق دارد، ولی چون هیچ تنظیمی روی Dev آموزش ندیده، انتظار اختلاف بزرگ نیست.
- نگاشت پاسخ بر پایه‌ی نام موجودیت است، نه اندیس. سقف آن ۹۹/۶۲ است.
- لایه‌ی قاعده فقط سه قاعده دارد. قاعده‌های بیشتر از روی بخش Train قابل استخراج خودکار هستند.
- سامانه از یک مدل زبانی تجاری استفاده می‌کند. نتیجه به نسخه‌ی مدل وابسته است.

۱۰. فصل آخر – مطالعه‌ی موردی ایرانی: گراف دانش اسناد شهرداری

این فصل همان مدل را، بدون تغییر معماری، روی داده‌ی فارسی واقعی اجرا می‌کند. هدف این فصل نشان دادن انتقال‌پذیری سامانه به یک دامنه و زبان دیگر است.

۱۰.۱ دیتاست

اسناد واقع‌نمای شهرداری تهران به زبان فارسی. دیتاست به‌صورت عمدی به‌هم‌پیوسته طراحی شده است: یک موجودیت (مثلاً «پروژه‌ی بهسازی پل صدر» یا یک ردیف بودجه) در چند سند مختلف با نقش‌های متفاوت ظاهر می‌شود.

ویژگی	مقدار
تعداد سند منبع	۷
قالب ورودی	TXT، DOCX، PDF، PNG/JPG (تصویر با OCR)
نوع سند	قرارداد، گزارش پروژه، صورت جلسه‌ی نظارت، گزارش شکایت، تخصیص بودجه
حجم متن خام	۸۱۱ کلمه
قطعه (chunk)	۷
سه تایی خام با شاهد	۳۹
گره یکتا	۳۸
یال یکتا پس از MERGE	۳۲
نوع موجودیت	۶
نوع رابطه	۵

هستان‌شناسی: موجودیت‌ها = {پروژه، پیمانکار، مکان، مسئول، بودجه، شکایت}. رابطه‌ها = {پیمانکار → مجری → پروژه، پروژه → واقع‌در → مکان، مسئول → ناظر → پروژه، بودجه → تأمین‌مالی → پروژه، شکایت → درباره‌ی → پروژه/مکان}.

توزیع موجودیت: مکان ۱۲، شکایت ۶، پروژه ۵، پیمانکار ۵، ناظر ۵، بودجه ۵ – جمع ۳۸.

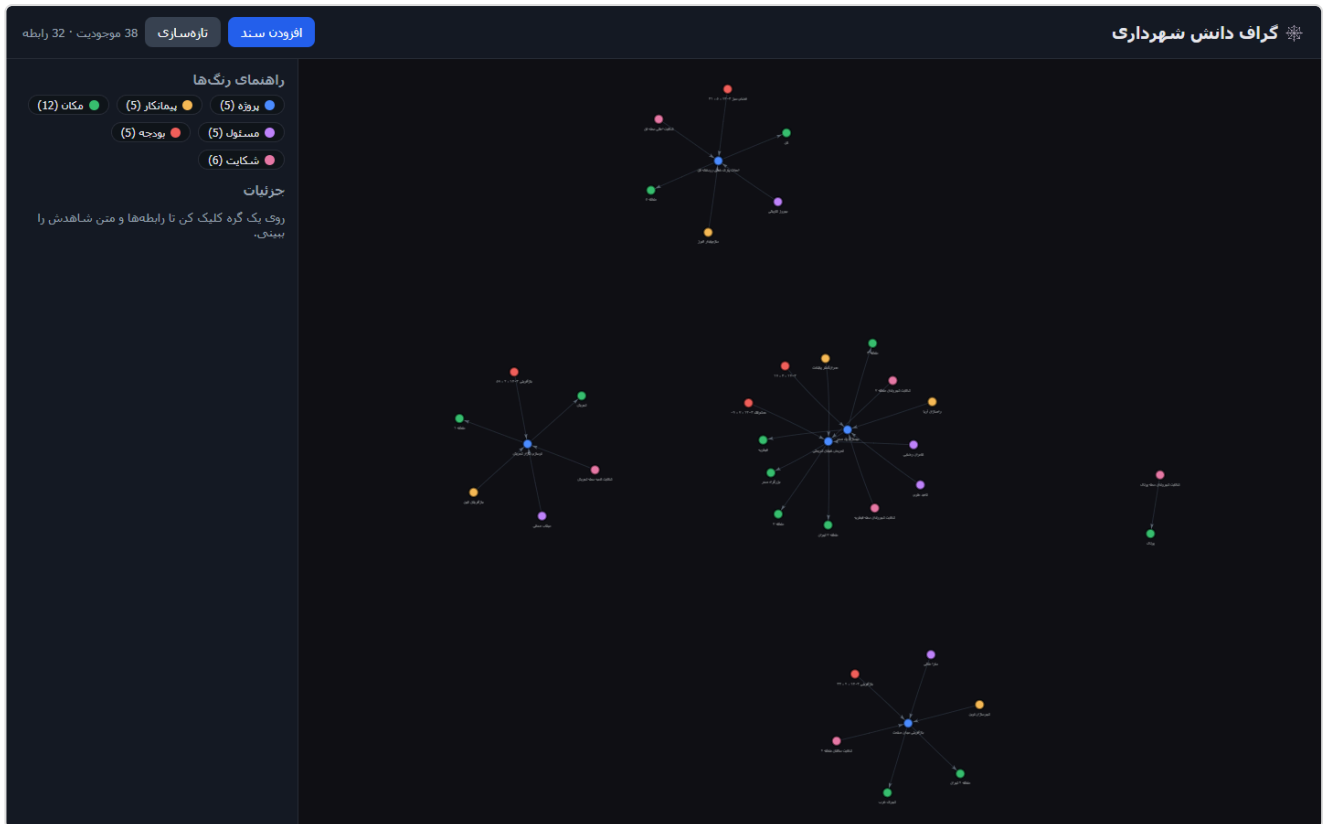
توزیع رابطه (خام): واقع‌در ۱۱، تأمین‌مالی ۱۰، ناظر ۷، شکایت‌درباره‌ی ۶، مجری ۵ – جمع ۳۹، که پس از MERGE به ۳۲ یال یکتا رسید.

۱۰.۲ نتیجه

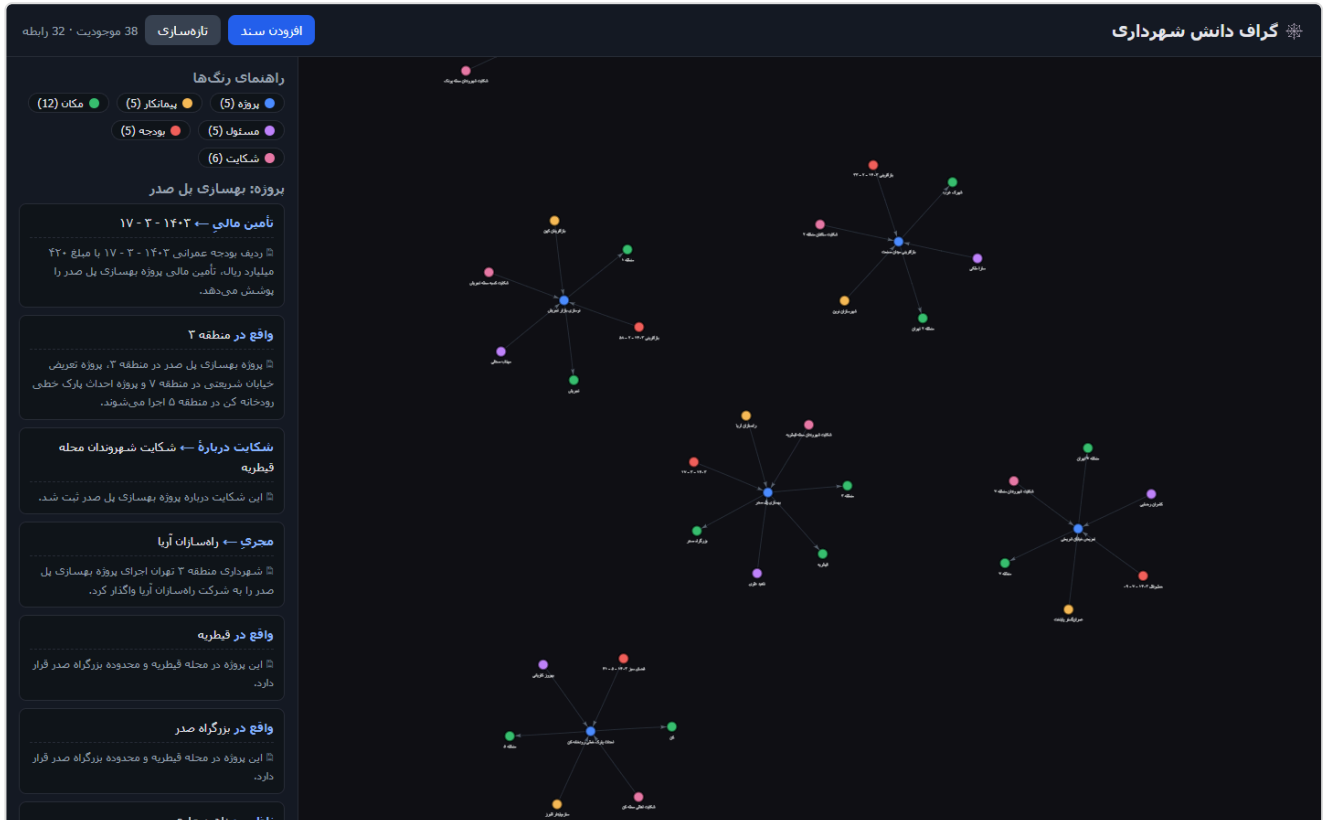
دقت: پس از مقایسه‌ی کامل گراف با متن منبع، تمام رابطه‌های استخراج‌شده مورد تأیید متن بودند (~۱۰۰٪). هیچ رابطه‌ی جعلی یا خارج از هستان‌شناسی وارد گراف نشد.

یکتایی موجودیت: با کلیدگذاری بودجه بر پایه‌ی کد ثابت، یک بودجه که در چند سند با نام‌های متفاوت آمده بود به یک گره‌ی واحد نگاشت شد.

نمای گراف دانش تولیدشده:



نمونه‌ی ردیابی – کلیک روی یک گره، رابطه‌ها و جمله‌ی منبع را نشان می‌دهد:



۱۰.۳ چرا دقت اینجا ~۱۰۰٪ است و روی ۳۴٪ Re-DocRED؟

سه دلیل، و هیچ کدام «بهتر بودن مدل روی فارسی» نیست:

۱. فضای رابطه ۵ تایی است، نه ۹۶ تایی. احتمال انتخاب برچسب اشتباه به شدت کمتر است.
۲. ارزیابی دستی است، نه با برچسب طلایی. ما فقط می‌توانیم بگوییم آنچه استخراج شد درست بود. نمی‌توانیم بگوییم چه چیزی جا افتاد. یعنی دقت اندازه‌گیری شد، بازخوانی نه.
۳. اسناد کوتاه و صریح‌اند. رابطه‌ی بین جمله‌ای کم است، در حالی که در ۵۳/۵٪ Re-DocRED رابطه‌ها بین جمله‌ای‌اند.

این دقیقاً دلیلی است که چرا ارزیابی روی یک بنچمارک استاندارد لازم بود: بدون برچسب طلایی، عدد دقت گمراه‌کننده است.

۱۰.۴ جدول مقایسه‌ی دو دیتاست

شاخص	شهرداری (مطالعه موردی)	Re-DocRED (دیتاست اصلی)	نسبت
تعداد سند	۷	۴,۰۵۳	۵۷۹ برابر
تعداد توکن	۸۱۱	۸۰۴,۱۷۲	۹۹۲ برابر
تعداد موجودیت	۳۸	۷۸,۸۲۲	۲,۰۷۴ برابر
تعداد سه‌تایی	۳۹	۱۲۰,۶۶۴	۳,۰۹۴ برابر
نوع رابطه	۵	۹۶	۱۹ برابر
برچسب طلایی	ندارد	دارد	—
رابطه‌ی بین جمله‌ای	کم	۵۳/۵٪	—
زبان	فارسی	انگلیسی	—

۱۰.۵ نتیجه‌ی فصل

سامانه بدون تغییر معماری روی دو زبان، دو دامنه و دو هستان‌شناسی با اختلاف ۱۹ برابری در تعداد رابطه کار کرد. تنها چیزی که عوض شد، فایل JSON هستان‌شناسی بود. این انتقال‌پذیری، نتیجه‌ی تصمیم طراحی جدا کردن هستان‌شناسی از کد است.

۱۱. نتیجه‌گیری و کار آینده

نتیجه‌گیری. ترکیب مدل زبانی با هستان‌شناسی مقیّد، شاهد اجباری و یک لایه‌ی بستر قاعده‌محور، یک گراف دانش دقیق و قابل ردیابی از متن غیرساختاریافته می‌سازد، بدون نیاز به داده‌ی آموزشی برچسب‌خورده.

روی بنچمارک استاندارد Re-DocRED، سامانه بیش از سه برابر خط‌مبنای منتشرشده‌ی zero-shot امتیاز گرفت: ۲۹/۶۶ روی زیرمجموعه و ۲۸/۶۴ روی کل ۵۰۰ سند Dev، در برابر ۹/۷۴. چهار یافته‌ی کلیدی، که هر چهار مورد در مقیاس ده برابر هم تکرار شدند:

۱. فیلتر هستان‌شناسی واقعاً توهم را می‌گیرد – ۲۰/۳٪ از خروجی مدل رد شد و پرتکرارترین ایراد، معکوس بودن جهت رابطه بود.
۲. مثال کاری در پرامپت، دقت را می‌خرد، نه بازخوانی را – دقت ۲۴٪ رشد نسبی کرد و نرخ رد شدن از ۲۰/۳٪ به ۱۸/۷٪ رسید.
۳. گلوگاه، بازخوانی است نه دقت – مدل زبانی کم‌گو است. لایه‌ی قاعده‌ی نمادین و اجماع چند گذر با هم بازخوانی را از ۱۰/۵۵ به ۲۶/۹۸ رساندند.
۴. Ign F1 نزدیک یا بالاتر از F1 است – یعنی امتیاز از حفظ‌کردن دانش پیش‌آموخته‌ی مدل نمی‌آید، بلکه از خواندن متن سند می‌آید.

کار آینده. ۱. بازیابی مثال مشابه برای هر سند (retrieval-augmented few-shot) به‌جای مثال ثابت. ۲. استخراج خودکار قاعده‌های بیشتر از بخش Train، به‌جای سه قاعده‌ی دست‌نویس. ۳. رأی‌گیری وزن‌دار در اجماع، به‌جای اجتماع ساده، برای بازگرداندن بخشی از دقتِ از دست‌رفته. ۴. نگاشت بر پایه‌ی اندیس به‌جای نام، برای برداشتن سقف ۹۹/۶۲. ۵. افزودن لایه‌ی پرسش‌وپاسخ طبیعی روی گراف (Graph-QA).

```
# ۱) Train آماده‌سازی داده و هستان‌شناسی خودکار از بخش ۱)
python -m src.redocred prepare --split dev --limit 50

# ۲) Train ساخت مثال‌های پرامپت از بخش ۲)
python -m src.redocred fewshot --n 2

# ۳) پرامپت جامع، بدون مثال – A گذر
python -m src.extract data/benchmark/chunks_dev.jsonl \
    --out data/benchmark/triplets_dev_v2.jsonl \
    --ontology configs/ontology_redocred.json

# ۴) همان پرامپت، با دو مثال کاری – B گذر
python -m src.extract data/benchmark/chunks_dev.jsonl \
    --out data/benchmark/triplets_dev_v4.jsonl \
    --ontology configs/ontology_redocred.json \
    --fewshot configs/fewshot_redocred.json

# ۵) اجماع گذرها + لایه‌ی بستر قاعده‌محور
cat data/benchmark/triplets_dev_v1.jsonl \
    data/benchmark/triplets_dev_v2.jsonl \
    data/benchmark/triplets_dev_v4.jsonl > data/benchmark/_union.jsonl
python -m src.redocred closure data/benchmark/_union.jsonl \
    --out data/benchmark/triplets_dev_v6.jsonl

# ۶) ارزیابی
python -m src.redocred eval data/benchmark/triplets_dev_v6.jsonl \
    --gold data/benchmark/gold_dev50.jsonl \
    --report data/benchmark/eval_report_v6.json

# ۷) گزارش PDF نمودار گراف یک سند و
python -m src.redocred graph data/benchmark/triplets_dev_v6.jsonl \
    --doc redocred_dev_0002 --out docs/graph_redocred.md
python -m src.md2pdf docs/FINAL_REPORT.md

# ۸) (Docker نیازمند اجرای) Neo4j بارگذاری گراف انگلیسی در همان
python -m src.load_neo4j data/benchmark/triplets_dev_v6.jsonl \
    --ontology configs/ontology_redocred.json
```

بارگذار Neo4j هم مانند استخراج‌کننده، هستان‌شناسی را از فایل JSON می‌خواند. پس همان پایگاه‌داده و همان رابط وب، گراف انگلیسی را هم نشان می‌دهد. نام رابطه‌ی انگلیسی که فاصله دارد، به نوع یال Cypher تبدیل می‌شود؛ برای نمونه `located in the administrative territorial entity` به `.LOCATED_IN_THE_ADMINISTRATIVE_TERRITORIAL_ENTITY`.

یا با یک فرمان:

```
.\rebuild.ps1 -Benchmark -Pdf      # اجرای بنچمارک روی ۵۰ سند و ساخت
.\rebuild.ps1 -Full                 # اجرای کامل روی هر ۵۰۰ سند بخش
.\rebuild.ps1                       # ساخت گراف شهرداری در Neo4j
```

هر دو گذر **از سرگیری‌پذیر** هستند. اگر اجرا نیمه‌کاره بماند، همان فرمان کار را از همان‌جا ادامه می‌دهد: خروجی در فایل `part` نوشته می‌شود و اجرای بعدی آن را هم می‌خواند.

تست‌های آفلاین (بدون شبکه و بدون مدل زبانی):

```
python -m tests.test_extract      # تست هستان‌شناسی و اعتبارسنجی ۶
python -m tests.test_redocred     # تست ارزیاب و لایه‌ی قاعده ۶
```

خروجی هر دو: `all passed`.

پیوست ب – فایل‌های تولیدشده

فایل	محتوا
src/ingest.py	ورود سند، OCR تصویر، نرمال‌سازی، قطعه‌بندی
src/extract.py	استخراج با مدل زبانی، اعتبارسنجی، فیلتر هستان‌شناسی، few-shot
src/load_neo4j.py	بارگذاری idempotent در Neo4j
src/app.py + web/index.html	رابط وب نمایش گراف
src/redocred.py	آماده‌سازی بنچمارک، ساخت مثال، بستار قاعده‌محور، ارزیاب، نمودار
src/md2pdf.py	تبدیل گزارش فارسی به PDF با Chromium
rebuild.ps1	اجرای کل خط لوله با یک فرمان
configs/ontology_redocred.json	۹۶ رابطه و ۶۵۴ ترکیب مجاز
configs/fewshot_redocred.json	مثال‌های پرامپت، برگرفته از بخش Train
data/benchmark/triplets_dev_v1..v6.jsonl	خروجی هر شش نسخه روی زیرمجموعه
data/benchmark/eval_report_v1..v6.json	گزارش عددی هر شش نسخه، با بازخوانی به تفکیک رابطه
data/benchmark/triplets_full.jsonl	خروجی اجرای کامل روی ۵۰۰ سند
data/benchmark/eval_report_full.json	گزارش عددی اجرای کامل
tests/test_extract.py، tests/test_redocred.py	۱۲ تست آفلاین
docs/DATASET_PROPOSAL.md	سند فاز ۱ برای استاد
docs/PHASE2_RESULTS.md	گزارش تفصیلی فاز ۲
docs/graph_redocred.md	نمودار گراف یک سند انگلیسی